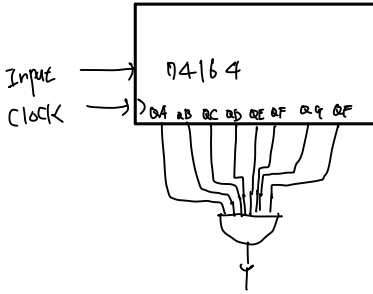


1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 8개의 입력이 모두 1이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

답:



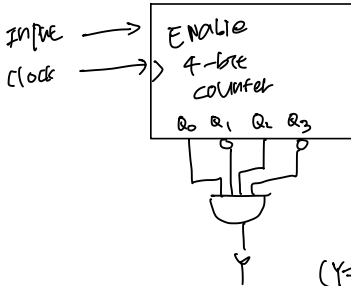
2. 입력이 정확히 5클럭 동안 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

사용 가능:

하나의 4비트 카운터

하나의 8비트 시프트 레지스터

답:



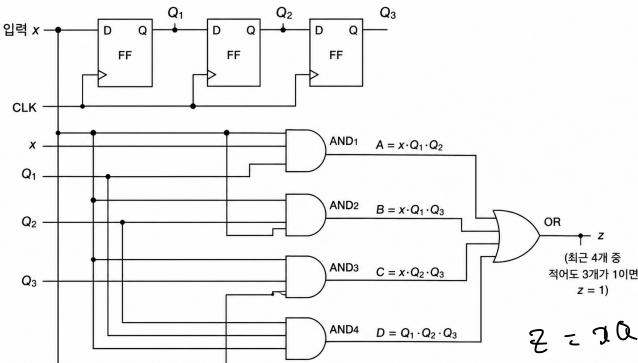
$$\begin{aligned} Q_3 &= 0 \\ Q_2 &= 1 \\ Q_1 &= 0 \\ Q_0 &= 1 \\ 5 &= 0101_2 \end{aligned}$$

$$(Y = Q_3' Q_2 Q_1' Q_0)$$

3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개가 1이면 출력 z=1인 시스템의 블록도를 보여라.

상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

답:



$$z = xQ_1Q_2 + xQ_1Q_3 + xQ_2Q_3 + Q_1Q_2Q_3$$